

FUNDAMENTACIÓN

Esta unidad curricular pretende abordar la instalación y mantenimiento de redes de área local. Es necesario que el estudiante incorpore conceptos teóricos prácticos de redes, conozca las diferentes topologías, detecte fallas en ellas y utilice software adecuado para este fin.

En esta propuesta se pretende que el estudiante desarrolle las competencias necesarias para instalar y dar mantenimiento a redes de área local, permitiéndole así desenvolverse correctamente en aplicaciones prácticas propias de la orientación tecnológica.

En ese sentido, planifica, organiza y coordina acciones creativas e innovadoras que le permiten interactuar con el entorno para la construcción de su propio posicionamiento y resignificación de la información, según sus metas.

En particular, en los espacios digitales de intercambio y producción participa y promueve su uso fomentando la innovación, considerando aspectos éticos. Utiliza, produce y evalúa la información digital e integra recursos de forma creativa, crítica y responsable para la transformación individual y comunitaria

Las trayectorias de los estudiantes «estarán asociadas a las competencias de egreso tecnológicas de cada orientación, las cuales serán abordadas en cada uno de los tramos en diálogo con los perfiles de los tramos 7 y 8 correspondientes» (ANEP, 2023, p. 102).

En este aspecto se busca trabajar en las competencias pautadas en el presente MCN

INSTANCIAS DE EVALUACIÓN

“Desde esta perspectiva, al finalizar el curso se sugiere realizar evaluaciones orales y prácticas donde los estudiantes defiendan la resolución del problema y en esta dinámica habrá estudiantes que exponen y otro grupo de estudiantes que preguntan, así como también realicen prácticas reales o por medio de simuladores. “

LAS INSTANCIAS DE EVALUACIÓN SE ESTABLECEN EN LA PLANIFICACIÓN Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN EL RESUMEN REEMS

Instancias de reuniones de profesores

Artículo 40. Las reuniones de profesores se realizarán en los siguientes períodos:

Para el tramo 7: • Segunda quincena del mes de abril. • Durante el mes de agosto. • Diciembre, una vez finalizados los cursos y el APE.

Competencias generales del centro educativo

Selecciona, organiza, jerarquiza y resignifica la información, llegando a realizar inferencias. Desarrolla estrategias de comunicación, explica su planificación y utiliza de forma intencional diferentes lenguajes y soportes. Se expresa oralmente con fluidez y de forma asertiva en diversas situaciones relacionales.

Construye el vínculo con la comunidad, valora los derechos y las responsabilidades con compromiso frente al otro y en los grupos que integra. Promueve la defensa del respeto a todas las diferencias, incluida la propia, y el intercambio desde la empatía para la construcción con el otro

METODOLOGÍA

En 34 encuentros semanales de 3hs PRESENCIALES se impartirán los conceptos en su mayoría de modo práctico, de relacionamiento empírico con la instalación LAN del laboratorio, el instituto y demás redes que los alumnos aporten desde su conocimiento previo y cotidiano. También se apuntará a la gamificación de los contenidos de manera

general la autoevaluación de la apropiación de los criterios de logro

Se apoyará en base a proyectos de tareas destinadas al trabajo en equipo e individual. Todo documentado y aplicado desde las diferentes áreas de la plataforma CREA. Tanto las tareas como las prácticas y todo lo relativo a la documentación de la apropiación de los CRITERIOS se documentaran en cada espacio de CREA respectivamente

DESARROLLOS COMPETENCIALES Y DE CONTENIDOS

CE1. Concepto general de red y comunicaciones Analiza, diferencia y establece comunicaciones s entre dispositivos informáticos y en pequeñas redes, de forma individual o colectiva, para evaluar y resolver problemas de comunicación en el sector informático

CLASE: 1- Contrato Didáctico y Pedagógico, [PRESENTACIÓN REEMS \(RESUMEN\)](#) Funcionamiento de la plataforma, materiales teórico y prácticos, Herramientas de Hardware y Software, Simulador de red CISCO PKT. Aplicaciones analizadores de REDES LAN

CLASE: 2 -Concepto general de red y comunicaciones 1.1. Clasificación de los tipos de comunicación de datos. 1.2. Concepto de redes y protocolos.

CLASE:3- 1.3. Concepto de comunicación serie y paralelo. 1.4. Comunicación Síncrona y Asíncrona.

CLASE: 4- Evaluación de Trabajos de investigación grupales (diferentes entornos de capa física, tipologías y aplicaciones cotidianas) EVALUACIÓN BASADA EN RÚBRICAS

CLASE: 5- 1.5. Conceptos de codificación y modulación. 1.6. Canal de comunicaciones.

CLASE: 6- 1.7. Clasificación y tipos de redes (por su extensión, por su arquitectura, por su topología).

CLASE: 7 EVALUACIÓN BASADA EN RÚBRICAS DE CL1. Incorpora y comunica los conceptos de comunicación en una red de área local, a través del análisis y diseño e implementación de redes en trabajos individuales o grupales.

CE2. Modelos de referencia de red y capa física

CLASE: 8- 2.1. Modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection).VS 2.2. Modelo de protocolo TCP (Transmission Control Protocol)/IP. (Internet Protocol). 2.3. Comparación entre el modelo OSI y el TCP/IP.

CLASE: 9- Evaluación de Trabajos de investigación grupales (diferentes entornos de RED Y SU RELACIONAMIENTO CON LOS MODELOS ESTUDIADOS) EVALUACIÓN BASADA EN RÚBRICAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS COMPAÑEROS

CLASE: 10- 2.4. Capa Física. Normalización EIA / TIA 2.9. Normas EIA/TIA (568 A/B, 569). (Electronic Industries Alliance / Telecommunications Industry Association). 2.10. Cableado estructurado (UTP, STP, FTP). (Unshielded Twisted Pair, Shielded Twisted Pair, Foiled Twisted Pair).

CLASE: 11- Realización de prácticas en laboratorio (estudios y armado de cableados) EVALUACIÓN BASADA EN RÚBRICA DE LA PRÁCTICA

CLASE: 12- Evaluación de Trabajos de investigación grupales (diferentes entornos de capa física, Wii Fibra Óptica) EVALUACIÓN BASADA EN RÚBRICAS

CLASE: 13 2.5. Capa de enlace. 2.6 Normalización. 2.7. Norma IEEE 802.3 (Institute of Electrical and Electronics Engineers). 2.8. Dirección MAC. (Media Access Control)

CLASE: 14 2.12. Trama Ethernet. 2.13. Funcionamiento CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

CLASE: 15- 2.11. Componentes activos y pasivos de la red.

CLASE: 16- EVALUACIÓN BASADA EN RÚBRICAS CL2. Evalúa, reconoce y selecciona la solución más adecuada dependiendo de las características técnicas de la red de área local

CE3. Capa de red y protocolos Interpreta e identifica las características y utilidades de los protocolos de red, para proponer el más adecuado a la situación específica.

CLASE: 17- 3.1. Capa de Red,ENRUTAMIENTO Prácticas de aula eales y en simulador CISCO

CLASE: 18 -3.2. Dirección IPv4 y direcciones notables. Dirección IPv6 y direcciones notables. CLASE:

19- 3.3. Subredes y superredes. Ejercicios

CLASE: 20- EVALUACIÓN BASADA EN RÚBRICA DE LA PRÁCTICA Realización de prácticas en laboratorio IPV4 CLASE:

21 3.4. Configuración de puertos 3.5. Comandos de red para monitoreo de una red.

CLASE: 22- Evaluación de Trabajos de configuración a nivel de DIRECCIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN DE REDES
EVALUACIÓN BASADA EN RÚBRICAS

CLASE: 23 -3.6. Reglas de Comunicación. 3.7. Protocolos estándar de red. ARP, RARP, ICMP (Address Resolution Protocol, Reverse Address Resolution Protocol, Internet Control Message Protocol).

CLASE: 24-3.8. Servicio DHCP.Protocolo DORA (Dynamic Host CONFIGURATION EN SIMULADOR CISCO)

CLASE: 25- EVALUACIÓN BASADA EN RÚBRICA Configuración DHCP

CLASE: 26:Cabecera TCP, detección de errores, acuse de recibo, transporte confiable puertos TCP

CLASE: 27-Prácticas con analizador de red Visualización de comandos. 3.9. Comandos (ping, netstat,).

CLASE: 28- EVALUACIÓN BASADA EN RÚBRICA DE LA PRÁCTICA Realización de prácticas en laboratorio

CLASE: 29- 3.10. Protocolo FTP (File Transfer Protocol).

CLASE: 30- 3.11. Seguridad y Firewalls. ACCESS LIST funcionamiento configuración .Criterios de aplicación

CLASE: 31- Práctica en simulador de aplicación de listas de acceso

CLASE: 32- EVALUACIÓN BASADA EN RÚBRICA DE LA PRÁCTICA Realización de prácticas en laboratorio de aplicación de Reglas en base a tipologías creadas en trabajos anteriores

CLASE: 33- EVALUACIÓN BASADA EN RÚBRICAS DE CL3. Interpreta e identifica las características de los protocolos utilizados en redes, comparando su eficiencia e identifica sus fortalezas y aplicaciones específicas en las redes de área local. En SIMULADOR sobre redes y subredes en base a ENRUTAMIENTO DE LAS REDES BASADA EN RÚBRICAS1

CLASE: 34 EVALUACIÓN SEMESTRAL FINAL